

REVISÃO PARA A PROVA 01 – SISTEMAS DIGITAIS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN. 2025-02. Peso:2,0.

PROFESSOR: André F. dos Santos.

Nome do aluno: Romeo Noro Guterres.

Data: 27/08/2025.

Destaque em amarelo a alternativa correta nas questões de múltipla escolha.

1) Combinacional vs. Sequencial — Qual alternativa descreve corretamente a diferença fundamental entre circuitos combinacionais e sequenciais?

- a) Combinacionais dependem do clock; sequenciais não usam clock.
- b) Combinacionais dependem apenas das entradas atuais; sequenciais dependem das entradas atuais e do estado anterior.**
- c) Combinacionais não possuem atraso de propagação; sequenciais sempre possuem.
- d) Ambos dependem exclusivamente do estado anterior.
- e) Ambos são controlados apenas por sinais analógicos.

2) Latch SR (NOR) — No latch SR implementado com portas NOR, qual combinação de entradas é proibida e por quê?

- a) $S=0$, $R=0$, pois força $Q=\bar{Q}=1$.
- b) $S=1$, $R=1$, pois força $Q=\bar{Q}=0$, violando saídas complementares.**
- c) $S=1$, $R=0$, pois o circuito perde memória.
- d) $S=0$, $R=1$, pois Q nunca zera.
- e) Nenhuma combinação é proibida em NOR.

3) Latch SR (NAND) — Com entradas ativas em nível baixo, qual par corresponde a manter (hold) e qual é proibido, respectivamente?

- a) Hold: $\bar{S}=\bar{R}=0$; Proibido: $\bar{S}=\bar{R}=1$
- b) Hold: $\bar{S}=\bar{R}=1$; Proibido: $\bar{S}=\bar{R}=0$**
- c) Hold: $\bar{S}=0$, $\bar{R}=1$; Proibido: $\bar{S}=1$, $\bar{R}=0$
- d) Hold: $\bar{S}=1$, $\bar{R}=0$; Proibido: $\bar{S}=0$, $\bar{R}=1$
- e) Não há estado proibido em NAND

4) Flip-flop tipo D — Sobre o FF D acionado na borda de subida do CLK, assinale a alternativa correta:

- a) Na borda de subida do CLK, Q recebe D e mantém até a próxima borda.**
- b) Com $CLK=0$, Q copia D continuamente; com $CLK=1$, Q mantém.
- c) Possui duas entradas S e R, suscetíveis a estado proibido.
- d) Não armazena informação (não tem memória).
- e) É sensível a nível (transparente) quando $CLK=1$.

5) Flip-flop JK — um ciclo de clock. Considere um FF JK na borda de subida com $Q(\text{antes})=0$ e $J=1$, $K=1$ imediatamente antes da borda. Após uma borda, Q será:

a) 0

b) 1

c) Mantém o valor anterior

d) Indeterminado

e) Alta impedância

6) Flip-flop T — um ciclo de clock. Um FF T é acionado na borda de subida. Com $Q(\text{antes})=1$ e $T=1$ imediatamente antes da borda, após uma borda Q será:

a) 0

b) 1

c) Mantém o valor anterior

d) Igual a T

e) Indeterminado

7) Mapa de Karnaugh. Qual afirmação correta sobre MK?

a) Agrupamentos podem ter qualquer tamanho ímpar para reduzir termos.

b) Em MK de 4 variáveis, as bordas não são adjacentes entre si.

c) O objetivo do MK é visual: reduzir expressões agrupando 1's em blocos de tamanho potência de 2 para eliminar literais.

d) MK substitui completamente a álgebra booleana e torna desnecessárias identidades.

e) Agrupar células com valores diferentes (0 e 1) ajuda a simplificar mais rápido.

Questões discursivas (inclua justificativa):

8) Latch SR (NOR) — Descreva o comportamento para (S,R): (0,0), (1,0), (0,1) e (1,1). Por que a última é proibida?

S	R	Próximo Q	Ação
0	0	Mantém Q anterior	Sem mudança
1	0	1	Set (ajusta Q = 1)
0	1	0	Reset (ajusta Q = 0)
1	1	Proibido	Ambos forçados a 0

Com NOR, qualquer entrada 1 força a saída 0.

Assim, $S=R=1 \Rightarrow Q=0$ e $\neg Q=0$, o que viola $\neg Q=\text{não } Q$.

Ao retornar para $S=R=0$, as duas saídas tentam subir ao mesmo tempo, por atrasos internos, qualquer lado pode vencer, levando a um estado final imprevisível, por isso S e R não devem ser 1 simultaneamente.

9) Flip-flop JK — um ciclo de clock. Um FF JK acionado na borda de subida está com $Q(\text{antes})=1$ e entradas $J=0$, $K=1$ imediatamente antes da borda. O que ocorre com Q após uma borda de subida? Justifique.

J	K	Q(next)
0	0	Q(antes)(mantém)
0	1	0(reset)
1	0	1(set)
1	1	$\neg Q(\text{antes})(\text{toggle})$

- Antes da borda: $Q=1$
- Entradas: $J=0$, $K=1$
- Evento: borda de subida do clock

→ Pela tabela: $J=0, K=1 \Rightarrow$ saída reset $\Rightarrow \neg Q$ vai para 0.

Após a borda de subida, $\neg Q$ passa de 1 para 0, porque a entrada $K=1$ com $J=0$ força o flip-flop JK a resetar.

10) Mapa de Karnaugh — regras teóricas. Explique por que os agrupamentos devem ter tamanhos potência de 2 e como a adjacência toroidal (bordas adjacentes) auxilia na simplificação.

Um mapa de Karnaugh é uma representação gráfica da tabela-verdade organizada de modo que células adjacentes diferem em apenas 1 variável (código Gray). Quando agrupamos células, queremos eliminar variáveis na expressão booleana. Cada agrupamento de:

- 1 célula (2^0) → nenhuma variável eliminada.
- 2 células (2^1) → elimina 1 variável (a que varia).
- 4 células (2^2) → elimina 2 variáveis.
- 8 células (2^3) → elimina 3 variáveis.
- ... e assim por diante.

Só agrupando em potências de 2 conseguimos garantir que a variação ocorra de forma controlada e elimine variáveis, resultando em simplificação da expressão. Se tentássemos agrupar, por exemplo, 3 ou 5 células, não haveria correspondência direta que levasse à eliminação de variáveis (ficaria inconsistente).

No mapa, as bordas são consideradas adjacentes (como se o mapa fosse enrolado em um toro/donut). Isso porque, em código Gray, a primeira coluna/linha difere da última coluna/linha em apenas 1 bit, portanto são vizinhas lógicas. Exemplo: Em um mapa de 3 variáveis, a coluna representando 000 é adjacente à coluna 100. Graças a essa propriedade podemos formar agrupamentos que atravessam as bordas (ex: um grupo de 4 que inclui a 1ª e a última coluna), aumentando as possibilidades de agrupamento, levando a expressões ainda mais reduzidas. Sem a adjacência toroidal, perderíamos oportunidades de simplificação.